MINI-PROJET 15

Supervision World Cup 2030 Traffic

Spark Structured Streaming • Kafka • Uber H3 Index • Redis • Dash Mapbox 3D

1. OBJECTIF DU PROJET

Concevoir et déployer une plateforme de Data Engineering et d'Intelligence Artificielle en temps réel pour modéliser, prédire et visualiser la saturation des infrastructures de transport (Al Boraq, réseaux urbains) et la tension sur les capacités hôtelières dans les villes hôtes marocaines lors des matchs de la Coupe du Monde 2030.

2. INDEXATION SPATIALE H3 & INGESTION

Indexation H3 & Ingestion Kafka

- Topics : `stadium-access`, `transit-validations`.
- Projection géospatiale sur grilles Uber H3 / S2.
- Détection de goulots d'étranglement (Bottleneck).

Stockage In-Memory & Mapbox 3D

- Base Redis In-Memory pour mise à jour ultra-rapide.
- Tableau de bord cartographique Heatmap 3D (Dash).
- Redirection dynamique des flux de navettes.

3. DYNAMIC CROWD TRACKING EVENT (JSON)


```
{ "fan_id": "FAN-88301", "city": "Casablanca", "venue": "Grand Stade de Benslimane", "lat": 33.612, "lon": -7.135, "timestamp": "2030-06-15T16:30:00Z", "action": "gate_checkin" }
```


4. TEST DE SCALABILITÉ (LOAD TESTING)

Évaluation de la capacité d'ingestion du pipeline streaming jusqu'à 50 000 événements par seconde pendant les jours de grands matchs avec réorientation automatique du trafic.

5. LIVRABLES INGÉNIEUR

Livrables	Technologies	Role
`worldcup_event_producer.py`	Python Kafka	Générateur de déplacements massifs de supporters.
`spark_worldcup_traffic.py`	PySpark H3 Index	Découpage spatio-temporel et calcul de densité H3.
`app_worldcup_control.py`	Dash Mapbox 3D	Interface cartographique temps réel et gestion du trafic.
`load_testing_report.pdf`	Load Test	Rapport de montée en charge jusqu'à 50k événements/s.